

# Fórmulas de las Prestaciones y Rendimiento de la CPU

Eric Guacache

## 1 Fórmulas para calcular las Prestaciones de un Computador

Para calcular la Prestación de un computador  $X$

$$\text{Prestaciones}_X = \frac{1}{\text{Tiempo de ejecución}_X} \quad (1)$$

Al comparar dos máquinas distintas,  $X$  e  $Y$ , si las prestaciones de  $X$  son mayores que las de  $Y$ , se cumple la siguiente relación:

$$\text{Prestaciones}_X > \text{Prestaciones}_Y \quad (2)$$

Sustituyendo la definición fundamental, obtenemos:

$$\frac{1}{\text{Tiempo de ejecución}_X} > \frac{1}{\text{Tiempo de ejecución}_Y} \quad (3)$$

Lo que implica necesariamente que el tiempo de ejecución de la máquina de menores prestaciones es mayor:

$$\text{Tiempo de ejecución}_Y > \text{Tiempo de ejecución}_X \quad (4)$$

Esto significa que el tiempo de ejecución de  $Y$  es mayor que el de  $X$ , confirmando que  $X$  es más rápido que  $Y$ .

### 1.1 Comparación de Prestaciones de 2 Computadores

Para expresar numéricamente cuánto más rápida es una máquina en comparación con otra, utilizamos la frase “ $X$  es  $n$  veces más rápida que  $Y$ ”, lo cual se define matemáticamente como:

$$\frac{\text{Prestaciones}_X}{\text{Prestaciones}_Y} = n \quad (5)$$

Haciendo el cambio a términos de tiempo de ejecución, la relación se invierte:

$$\frac{\text{Prestaciones}_X}{\text{Prestaciones}_Y} = \frac{\text{Tiempo de ejecución}_Y}{\text{Tiempo de ejecución}_X} = n \quad (6)$$

## 2 Ecuaciones para calcular el tiempo de ejecución de CPU

Para calcular el tiempo de ejecución de CPU se usan las siguientes fórmulas:

$$\text{Tiempo de ejecución de CPU} = \text{Ciclos de reloj de la CPU} \times \text{Tiempo del ciclo de reloj} \quad (7)$$

Alternativamente, dado que la frecuencia de reloj ( $f$ ) es la inversa del tiempo de ciclo ( $T = 1/f$ ), la ecuación se puede reescribir de la siguiente manera:

$$\text{Tiempo de ejecución de CPU} = \frac{\text{Ciclos de reloj de la CPU}}{\text{Frecuencia de reloj}} \quad (8)$$

## 3 La Ecuación alternativa para el tiempo de ejecución

También puedes usar esta ecuación alternativa para el tiempo de ejecución usando el **número de instrucciones** (instrucciones ejecutadas por el programa), el **CPI** (Ciclos Por Instrucción) y el tiempo de ciclo:

$$\text{Tiempo de ejecución} = \text{Número de instrucciones} \times \text{CPI} \times \text{Tiempo de ciclo} \quad (9)$$

O bien, utilizando nuevamente el inverso del tiempo de ciclo (la frecuencia de reloj):

$$\text{Tiempo de ejecución} = \frac{\text{Número de instrucciones} \times \text{CPI}}{\text{Frecuencia de reloj}} \quad (10)$$

## 4 Cosas que tienes que recordar

| Métrica                 | Definición                                    | Unidad Típica                   |
|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Tiempo de ejecución     | Tiempo total dedicado a una tarea             | Segundos (s), Milisegundos (ms) |
| Número de instrucciones | Cantidad de instrucciones ejecutadas          | Instrucciones                   |
| CPI                     | Ciclos de reloj promedio por instrucción      | Ciclos / Instrucción            |
| Frecuencia de reloj     | Velocidad de oscilación del reloj del sistema | Hertz (Hz), Gigahertz (GHz)     |